

Aporte en Clase 02 (Teorema de Bayes)

Integrantes Grupo I

- Luis Armijos
- Kiara Condoy
- Javier Guarnizo
- Héctor Guerrero
- Ricardo Ochoa
- Emily Salas

Asignatura: Teoría de la Probabilidad y Distribución

[11]
✓ 0s

```
import pandas as pd
# 1. Crear la tabla de contingencia (Datos de la imagen)
datos = {
    'Cancer_No': [99989, 10, 99999],
    'Cancer_Yes': [0, 1, 1],
    'Total': [99989, 11, 100000]
}

df = pd.DataFrame(datos, index=['Symptom_No', 'Symptom_Yes', 'Total'])

print("--- Tabla de Contingencia ---")
print(df)
print("\n" + "-"*30 + "\n")

# Definición de datos según la imagen
total = 100000
c_si = 1
c_no = 99999
s_si = 11
s_no = 99989

# Casos específicos
c_si_s_si = 1 # Verdadero Positivo
c_no_s_si = 10 # Falso Positivo
c_si_s_no = 0 # Falso Negativo
c_no_s_no = 99989 # Verdadero Negativo

print("--- ESCENARIOS DE PROBABILIDAD (TEOREMA DE BAYES) ---\n")

# 1. P(Cáncer | Síntoma Sí) -> ¿Si tengo síntomas, qué tan probable es que tenga cáncer?
p_c_dado_s = c_si_s_si / s_si
print("La probabilidad de que tenga cáncer dado que tiene síntomas es del:")
print(f"P(Cáncer | Síntoma Sí): {p_c_dado_s:.4f} ({p_c_dado_s*100:.2f}%)")

# 2. P(No Cáncer | Síntoma Sí) -> Probabilidad de un Falso Positivo
p_noc_dado_s = c_no_s_si / s_si
print(f"Otros casos:\n1. P(No Cáncer | Síntoma Sí): {p_noc_dado_s:.4f} ({p_noc_dado_s*100:.2f}%)")

# 3. P(Cáncer | Síntoma No) -> Probabilidad de un Falso Negativo (Grave)
p_c_dado_nos = c_si_s_no / s_no
print(f"2. P(Cáncer | Síntoma No): {p_c_dado_nos:.4f} ({p_c_dado_nos*100:.2f}%)")

# 4. P(No Cáncer | Síntoma No) -> ¿Si no tengo síntomas, qué tan seguro estoy de estar sano?
p_noc_dado_nos = c_no_s_no / s_no
print(f"3. P(No Cáncer | Síntoma No): {p_noc_dado_nos:.4f} ({p_noc_dado_nos*100:.2f}%)")
```

*** --- Tabla de Contingencia ---

	Cancer_No	Cancer_Yes	Total
Symptom_No	99989	0	99989
Symptom_Yes	10	1	11
Total	99999	1	100000

--- ESCENARIOS DE PROBABILIDAD (TEOREMA DE BAYES) ---

La probabilidad de que tenga cáncer dado que tiene síntomas es del:

$P(\text{Cáncer} \mid \text{Síntoma Sí})$: 0.0909 (9.09%)

Otros casos:

1. $P(\text{No Cáncer} \mid \text{Síntoma Sí})$: 0.9091 (90.91%)
2. $P(\text{Cáncer} \mid \text{Síntoma No})$: 0.0000 (0.00%)
3. $P(\text{No Cáncer} \mid \text{Síntoma No})$: 1.0000 (100.00%)